APOYO_ACADEMICO · REVISIÓN CURRICULAR

# Seis combinaciones piloto
# Paquete para revisión docente

Generado el 15 de octubre de 2026 · Banco provisional `demo-2026-10-v3`.

> **Contenido provisional, sin aprobación docente.** Incluye seis temas, seis explicaciones y ejemplos, doce preguntas diagnósticas de vista previa y treinta y seis preguntas de práctica. Las claves se muestran aquí para revisión; la app no las entrega en la consulta pública.

Esta edición incorpora correcciones técnicas de etiquetas y enunciados señaladas en el informe recibido el 15 de octubre de 2026. Sus estados propuestos no equivalen a aprobación docente.

## Cómo revisar

1. Comprueba que el tema y la referencia DBA candidata correspondan al grado y a la materia. Añade la referencia exacta o corrige la propuesta.
2. Lee explicación y ejemplo; corrige exactitud, claridad y dificultad del lenguaje.
3. Para cada pregunta, verifica enunciado, opciones, única clave correcta, subtema, nivel y justificación. Señala duplicados o preguntas ambiguas.
4. Indica si apruebas cada combinación, qué debe corregirse y qué contenido adicional falta. Para los ejemplos alternativos y la pregunta breve publicada aún se requieren textos y soluciones revisados.
5. Devuelve este PDF anotado, o una tabla con ID de tema/pregunta, decisión, observación, tu nombre, área de competencia, fecha y versión revisada. La aprobación debe identificar la versión exacta; no se publicará por una confirmación verbal general.

**Alcance:** G05-MAT, G05-ESP, G10-MAT, G10-ESP, G10-FIS y G10-QUI. Los otros veinte temas están en AP-316 y no están incluidos en este archivo.

**Origen:** catálogo, lecciones y bancos de demostración de `web/src/lib/`. Este paquete no afirma que las referencias DBA ya estén verificadas ni que el banco sea suficiente para medir dominio académico. El diagnóstico adaptativo de cuenta adulta reutiliza el banco de práctica.

**Referentes oficiales para cotejar:** DBA Matemáticas v.2, DBA Lenguaje v.2, DBA Ciencias Naturales v.1, Estándares básicos y mallas de 1.º a 5.º. Las referencias por tema siguen sujetas a cotejo docente.

**Puntos de atención:** Matemáticas 10.º trabaja por ahora la razón seno, mientras el DBA 4 de ese grado aborda modelación de fenómenos periódicos. Español 5.º se presenta como producción de texto, pero las preguntas actuales son principalmente de reconocimiento. Revisa estas diferencias antes de aprobar.

G05-MAT · 5.º · MATEMÁTICAS

# Problemas con fracciones

**Referencia DBA candidata:** Matemáticas 5.º, DBA 1 (v.2). Solicitud al docente: confirmar grado, número, versión y correspondencia con este contenido.

## Explicación y ejemplo actuales

**Explicación:** Para sumar fracciones con distinto denominador, primero exprésalas en partes del mismo tamaño.

**Ejemplo:** 1/2 + 1/4 = 2/4 + 1/4 = 3/4.

**Pregunta breve de demostración:** ¿Cuánto es 1/2 + 1/4?
**Respuesta exacta usada actualmente:** 3/4
**Comentario actual:** La mitad equivale a dos cuartos; dos cuartos más uno son tres cuartos.

Esta pregunta breve reutiliza una opción de selección múltiple. Se necesita una pregunta y solución de referencia revisadas para el flujo estudiantil.

## Diagnóstico de vista previa · 2 preguntas

### 1. ¿Cuánto es 1/2 + 1/4?

demo-g05-mat-01

Subtema: sumar fracciones · Nivel: Inicial

1. **A.** 2/6
2. **B.** 3/4
3. **C.** 1/4

**Clave:** B — 3/4

**Justificación propuesta:** 1/2 equivale a 2/4; 2/4 + 1/4 = 3/4.

### 2. ¿Qué fracción equivale a 1/2?

demo-g05-mat-02

Subtema: equivalencias · Nivel: Inicial

1. **A.** 2/4
2. **B.** 1/3
3. **C.** 3/4

**Clave:** A — 2/4

**Justificación propuesta:** Al multiplicar numerador y denominador de 1/2 por 2 se obtiene 2/4.

## Banco de práctica · 6 preguntas

El diagnóstico adaptativo de cuenta adulta reutiliza estas seis preguntas. La pregunta 1 coincide en enunciado con la pregunta breve de demostración.

**1. ¿Cuánto es 1/2 + 1/4?** practice-g05-mat-01

Subtema: G05-MAT:suma-distinto-denominador · Nivel: 1

1. **A.** 2/6
2. **B.** 3/4
3. **C.** 1/8

**Clave:** B — 3/4

**Justificación propuesta:** La mitad equivale a dos cuartos; dos cuartos más uno son tres cuartos.

---

**2. ¿Cuánto es 1/3 + 1/6?** practice-g05-mat-02

Subtema: G05-MAT:suma-distinto-denominador · Nivel: 1

1. **A.** 2/9
2. **B.** 1/2
3. **C.** 1/6

**Clave:** B — 1/2

**Justificación propuesta:** 1/3 equivale a 2/6; al sumar 1/6 resultan 3/6 o 1/2.

---

**3. ¿Cuánto es 1/4 + 1/4?** practice-g05-mat-03

Subtema: G05-MAT:suma-mismo-denominador · Nivel: 2

1. **A.** 1/8
2. **B.** 1/2
3. **C.** 2/8

**Clave:** B — 1/2

**Justificación propuesta:** Dos cuartos son la mitad.

---

**4. Una receta usa 2/3 de taza y otra 1/6. ¿Cuánto se usa en total?** practice-g05-mat-04

Subtema: G05-MAT:suma-distinto-denominador · Nivel: 2

1. **A.** 1/2
2. **B.** 5/6
3. **C.** 3/9

**Clave:** B — 5/6

**Justificación propuesta:** 2/3 son 4/6; más 1/6 da 5/6.

---

**5. ¿Cuánto es 2/5 + 1/5?** practice-g05-mat-05

Subtema: G05-MAT:suma-mismo-denominador · Nivel: 1

1. **A.** 3/5
2. **B.** 3/10
3. **C.** 1/5

**Clave:** A — 3/5

**Justificación propuesta:** Se suman numeradores porque el denominador es igual.

---

**6. ¿Cuánto es 1/2 + 1/6?** practice-g05-mat-06

Subtema: G05-MAT:suma-distinto-denominador · Nivel: 1

1. **A.** 2/8
2. **B.** 2/3
3. **C.** 1/3

**Clave:** B — 2/3

**Justificación propuesta:** 1/2 equivale a 3/6; 3/6 + 1/6 = 4/6 = 2/3.

---

## Dictamen para G05-MAT

☐ Tema y DBA adecuados ☐ Explicación y ejemplo correctos ☐ Claves y justificaciones correctas
☐ Vocabulario apropiado para 5.º

Resultado: ☐ Aprobado ☐ Aprobado con cambios ☐ Pendiente / no aprobar

Correcciones o contenido adicional necesario (segundo ejemplo y pregunta breve con solución):

_____

_____

Docente: _____ Materia/experiencia: _____

Fecha: _____ Versión revisada: _____

G05-ESP · 5.º · ESPAÑOL

# Planear y producir un texto informativo

**Referencia DBA candidata:** Lenguaje 5.º, DBA 8 (v.2). Solicitud al docente: confirmar grado, número, versión y correspondencia con este contenido.

## Explicación y ejemplo actuales

**Explicación:** Un texto informativo comunica información sobre un tema. Conviene organizarlo con un asunto claro y datos que lo desarrollen.

**Ejemplo:** Para informar sobre la lluvia, puedes iniciar con qué es y luego explicar cómo se forma.

**Pregunta breve de demostración:** ¿Cuál frase sirve para iniciar un texto informativo sobre la lluvia?
**Respuesta exacta usada actualmente:** La lluvia es agua que cae de las nubes
**Comentario actual:** La segunda frase presenta el tema mediante información directa.

Esta pregunta breve reutiliza una opción de selección múltiple. Se necesita una pregunta y solución de referencia revisadas para el flujo estudiantil.

## Diagnóstico de vista previa · 2 preguntas

### 1. Para informar sobre el reciclaje, ¿qué conviene definir primero?

demo-g05-esp-01

Subtema: propósito del texto · Nivel: Inicial

1. **A.** El tema y a quién va dirigido
2. **B.** El color de la hoja
3. **C.** La última palabra

**Clave:** A — El tema y a quién va dirigido
**Justificación propuesta:** Definir tema y lectores ayuda a planear el contenido del texto.

---

### 2. ¿Cuál organización ayuda a un texto informativo?

demo-g05-esp-02

Subtema: estructura · Nivel: Inicial

1. **A.** Ideas sin orden
2. **B.** Introducción, desarrollo y cierre
3. **C.** Solo un título

**Clave:** B — Introducción, desarrollo y cierre
**Justificación propuesta:** Una estructura clara permite presentar y desarrollar la información.

---

## Banco de práctica · 6 preguntas

El diagnóstico adaptativo de cuenta adulta reutiliza estas seis preguntas. La pregunta 1 coincide en enunciado con la pregunta breve de demostración.

**1. ¿Cuál frase sirve para iniciar un texto informativo sobre la lluvia?** practice-g05-esp-01

Subtema: G05-ESP:frase-introductoria · Nivel: 1

1. **A.** Había una vez una nube parlante
2. **B.** La lluvia es agua que cae de las nubes
3. **C.** ¡Ojalá llueva mañana!

**Clave:** B — La lluvia es agua que cae de las nubes

**Justificación propuesta:** La segunda frase presenta el tema mediante información directa.

---

**2. ¿Qué subtítulo ayuda a organizar un texto informativo sobre las abejas?** practice-g05-esp-02

Subtema: G05-ESP:subtitulo-informativo · Nivel: 1

1. **A.** Había una vez
2. **B.** Cómo se alimentan las abejas
3. **C.** ¡Qué bonitas!

**Clave:** B — Cómo se alimentan las abejas

**Justificación propuesta:** El subtítulo anuncia información concreta que puede explicarse.

---

**3. ¿Qué título informa sobre un texto que explica el ciclo del agua?** practice-g05-esp-03

Subtema: G05-ESP:titulo-informativo · Nivel: 2

1. **A.** El ciclo del agua
2. **B.** Un dragón de lluvia
3. **C.** ¡Qué susto!

**Clave:** A — El ciclo del agua

**Justificación propuesta:** El título anuncia directamente el tema.

---

**4. En un informe sobre reciclaje, ¿qué subtítulo organiza información concreta?** practice-g05-esp-04

Subtema: G05-ESP:subtitulo-informativo · Nivel: 2

1. **A.** Materiales que se pueden reciclar
2. **B.** Érase una vez
3. **C.** La aventura secreta

**Clave:** A — Materiales que se pueden reciclar

**Justificación propuesta:** Anuncia una parte informativa del tema.

---

**5. Un texto explica por qué llueve. ¿Qué título le conviene?** practice-g05-esp-05

Subtema: G05-ESP:titulo-informativo · Nivel: 1

1. **A.** Cómo se forma la lluvia
2. **B.** El gigante invisible
3. **C.** Día de fiesta

**Clave:** A — Cómo se forma la lluvia

**Justificación propuesta:** El título indica el tema explicado.

---

**6. En un texto sobre perros, ¿qué subtítulo organiza una sección?** practice-g05-esp-06

Subtema: G05-ESP:subtitulo-informativo · Nivel: 1

1. **A.** Cómo se alimentan los perros
2. **B.** Érase una vez
3. **C.** ¡Sorpresa!

**Clave:** A — Cómo se alimentan los perros

**Justificación propuesta:** El subtítulo anuncia información concreta sobre el tema del texto.

---

## Dictamen para G05-ESP

☐ Tema y DBA adecuados ☐ Explicación y ejemplo correctos ☐ Claves y justificaciones correctas ☐ Vocabulario apropiado para 5.º

Resultado: ☐ Aprobado ☐ Aprobado con cambios ☐ Pendiente / no aprobar

Correcciones o contenido adicional necesario (segundo ejemplo y pregunta breve con solución):

_____

_____

Docente: _____ Materia/experiencia: _____

Fecha: _____ Versión revisada: _____

G10-MAT · 10.º · MATEMÁTICAS

# Razones y funciones trigonométricas

**Referencia DBA candidata:** Matemáticas 10.º, DBA 4 (v.2). Solicitud al docente: confirmar grado, número, versión y correspondencia con este contenido.

## Explicación y ejemplo actuales

**Explicación:** En un triángulo rectángulo, el seno de un ángulo es la razón entre el cateto opuesto y la hipotenusa.

**Ejemplo:** Si el cateto opuesto mide 3 y la hipotenusa 5, sen(ángulo) = 3/5.

**Pregunta breve de demostración:** ¿Cuánto vale el seno si el opuesto es 3 y la hipotenusa 5?
**Respuesta exacta usada actualmente:** 3/5
**Comentario actual:** El seno compara el cateto opuesto con la hipotenusa: 3 dividido entre 5.

Esta pregunta breve reutiliza una opción de selección múltiple. Se necesita una pregunta y solución de referencia revisadas para el flujo estudiantil.

## Diagnóstico de vista previa · 2 preguntas

### 1. En un triángulo rectángulo, ¿qué razón es seno de un ángulo agudo?

demo-g10-mat-01

Subtema: razón trigonométrica · Nivel: Inicial

1. **A.** Cateto opuesto / hipotenusa
2. **B.** Cateto adyacente / hipotenusa
3. **C.** Hipotenusa / cateto opuesto

**Clave:** A — Cateto opuesto / hipotenusa

**Justificación propuesta:** El seno relaciona el cateto opuesto con la hipotenusa.

---

### 2. Si el cateto opuesto mide 3 y la hipotenusa 5, ¿cuál es el seno?

demo-g10-mat-02

Subtema: razón trigonométrica · Nivel: Inicial

1. **A.** 5/3
2. **B.** 3/5
3. **C.** 2/5

**Clave:** B — 3/5

**Justificación propuesta:** Seno = cateto opuesto / hipotenusa = 3/5.

---

## Banco de práctica · 6 preguntas

El diagnóstico adaptativo de cuenta adulta reutiliza estas seis preguntas. La pregunta 1 coincide en enunciado con la pregunta breve de demostración.

**1. ¿Cuánto vale el seno si el opuesto es 3 y la hipotenusa 5?** practice-g10-mat-01

Subtema: G10-MAT:seno · Nivel: 1

1. **A.** 3/5
2. **B.** 5/3
3. **C.** 4/5

**Clave:** A — 3/5

**Justificación propuesta:** El seno compara el cateto opuesto con la hipotenusa: 3 dividido entre 5.

---

**2. En un triángulo rectángulo, si el cateto opuesto mide 5 y la hipotenusa 13, ¿cuál es el seno?** practice-g10-mat-02

Subtema: G10-MAT:seno · Nivel: 1

1. **A.** 5/13
2. **B.** 13/5
3. **C.** 12/13

**Clave:** A — 5/13

**Justificación propuesta:** El seno se calcula como opuesto dividido entre hipotenusa.

---

**3. Si opuesto = 4 e hipotenusa = 5, ¿cuál es el seno?** practice-g10-mat-03

Subtema: G10-MAT:seno · Nivel: 2

1. **A.** 4/5
2. **B.** 5/4
3. **C.** 3/5

**Clave:** A — 4/5

**Justificación propuesta:** Seno = opuesto/hipotenusa.

---

**4. Si un triángulo rectángulo tiene catetos 6 y 8 e hipotenusa 10, ¿cuál es el coseno del ángulo agudo formado por el cateto de 8 y la hipotenusa?** practice-g10-mat-04

Subtema: G10-MAT:coseno · Nivel: 2

1. **A.** 6/10
2. **B.** 8/10
3. **C.** 10/8

**Clave:** B — 8/10

**Justificación propuesta:** Para ese ángulo, el cateto adyacente mide 8; coseno = 8/10.

---

**5. Con cateto opuesto 2 e hipotenusa 5, ¿cuál es el seno?** practice-g10-mat-05

Subtema: G10-MAT:seno · Nivel: 1

1. **A.** 2/5
2. **B.** 5/2
3. **C.** 3/5

**Clave:** A — 2/5

**Justificación propuesta:** Seno es opuesto sobre hipotenusa.

---

**6. Con adyacente 3 e hipotenusa 5, ¿cuál es el coseno?** practice-g10-mat-06

Subtema: G10-MAT:coseno · Nivel: 1

1. **A.** 3/5
2. **B.** 5/3
3. **C.** 4/5

**Clave:** A — 3/5

**Justificación propuesta:** Coseno es adyacente sobre hipotenusa.

---

## Dictamen para G10-MAT

☐ Tema y DBA adecuados ☐ Explicación y ejemplo correctos ☐ Claves y justificaciones correctas ☐ Vocabulario apropiado para 10.º

Resultado: ☐ Aprobado ☐ Aprobado con cambios ☐ Pendiente / no aprobar

Correcciones o contenido adicional necesario (segundo ejemplo y pregunta breve con solución):

Docente: _____ Materia/experiencia: _____

Fecha: _____ Versión revisada: _____

G10-ESP · 10.º · ESPAÑOL

# Comprensión crítica y argumentación sobre textos

**Referencia DBA candidata:** Lenguaje 10.º, DBA 6 (v.2). Solicitud al docente: confirmar grado, número, versión y correspondencia con este contenido.

## Explicación y ejemplo actuales

**Explicación:** Leer críticamente implica identificar la tesis de un texto y distinguir las razones y evidencias usadas para defenderla.

**Ejemplo:** «La biblioteca debería abrir los sábados, porque así más estudiantes podrían consultarla» plantea una tesis y una razón.

**Pregunta breve de demostración:** ¿Cuál es la tesis del ejemplo?
**Respuesta exacta usada actualmente:** La biblioteca debería abrir los sábados
**Comentario actual:** La tesis es la postura que el autor busca defender.

Esta pregunta breve reutiliza una opción de selección múltiple. Se necesita una pregunta y solución de referencia revisadas para el flujo estudiantil.

## Diagnóstico de vista previa · 2 preguntas

### 1. ¿Qué elemento sostiene mejor una opinión en un texto argumentativo?

demo-g10-esp-01

Subtema: argumentación · Nivel: Inicial

1. **A.** Una razón respaldada por evidencia
2. **B.** Repetir la opinión muchas veces
3. **C.** Evitar el tema

**Clave:** A — Una razón respaldada por evidencia

**Justificación propuesta:** La evidencia permite evaluar la razón que respalda una postura.

### 2. Al leer una afirmación, ¿qué ayuda a evaluarla críticamente?

demo-g10-esp-02

Subtema: lectura crítica · Nivel: Inicial

1. **A.** Comprobar la fuente y sus evidencias
2. **B.** Creerla por su extensión
3. **C.** Ignorar quién la escribió

**Clave:** A — Comprobar la fuente y sus evidencias

**Justificación propuesta:** Revisar fuentes y evidencias ayuda a valorar la afirmación.

## Banco de práctica · 6 preguntas

El diagnóstico adaptativo de cuenta adulta reutiliza estas seis preguntas. La pregunta 1 coincide en enunciado con la pregunta breve de demostración.

**1. ¿Cuál es la tesis del ejemplo?** practice-g10-esp-01

Subtema: G10-ESP:identificar-tesis · Nivel: 1

1. **A.** Más estudiantes podrían consultarla
2. **B.** La biblioteca debería abrir los sábados
3. **C.** Los sábados tienen biblioteca

**Clave:** B — La biblioteca debería abrir los sábados

**Justificación propuesta:** La tesis es la postura que el autor busca defender.

---

**2. En «Hay que ampliar la biblioteca porque faltan puestos para leer», ¿cuál es la razón?** practice-g10-esp-02

Subtema: G10-ESP:identificar-razon · Nivel: 1

1. **A.** Hay que ampliar la biblioteca
2. **B.** Faltan puestos para leer
3. **C.** La biblioteca existe

**Clave:** B — Faltan puestos para leer

**Justificación propuesta:** La falta de puestos justifica la propuesta de ampliación.

---

**3. En «El colegio debe abrir la biblioteca temprano», ¿qué expresa la frase?** practice-g10-esp-03

Subtema: G10-ESP:identificar-tesis · Nivel: 2

1. **A.** Una tesis
2. **B.** Una fecha
3. **C.** Una cita bibliográfica

**Clave:** A — Una tesis

**Justificación propuesta:** Plantea una postura que puede argumentarse.

---

**4. ¿Qué dato apoyaría la propuesta de ampliar horario de biblioteca?** practice-g10-esp-04

Subtema: G10-ESP:evidencia-pertinente · Nivel: 2

1. **A.** Número de estudiantes que la necesitan al final de la jornada
2. **B.** Color de los estantes
3. **C.** Edad del edificio

**Clave:** A — Número de estudiantes que la necesitan al final de la jornada

**Justificación propuesta:** El dato se relaciona con la necesidad de ampliar el horario.

---

**5. «El comedor debe ampliar sus mesas» es:** practice-g10-esp-05

Subtema: G10-ESP:identificar-tesis · Nivel: 1

1. **A.** Una tesis
2. **B.** Una cita
3. **C.** Una fecha

**Clave:** A — Una tesis

**Justificación propuesta:** Propone una postura debatible.

---

**6. ¿Qué evidencia apoya ampliar mesas del comedor?** practice-g10-esp-06

Subtema: G10-ESP:evidencia-pertinente · Nivel: 1

1. **A.** Conteo de estudiantes sin puesto
2. **B.** Color del menú
3. **C.** Nombre de la puerta

**Clave:** A — Conteo de estudiantes sin puesto

**Justificación propuesta:** El conteo muestra la necesidad.

---

## Dictamen para G10-ESP

☐ Tema y DBA adecuados ☐ Explicación y ejemplo correctos ☐ Claves y justificaciones correctas ☐ Vocabulario apropiado para 10.º

Resultado: ☐ Aprobado ☐ Aprobado con cambios ☐ Pendiente / no aprobar

Correcciones o contenido adicional necesario (segundo ejemplo y pregunta breve con solución):

_____

_____

Docente: _____ Materia/experiencia: _____

Fecha: _____ Versión revisada: _____

G10-FIS · 10.º · FÍSICA

# Fuerzas y movimiento

**Referencia DBA candidata:** Ciencias Naturales 10.º, DBA 1 (v.1). Solicitud al docente: confirmar grado, número, versión y correspondencia con este contenido.

## Explicación y ejemplo actuales

**Explicación:** Una fuerza neta puede cambiar el movimiento de un objeto. En un caso ideal de masa constante, fuerza, masa y aceleración se relacionan mediante F = m × a.

**Ejemplo:** Si la masa es 2 kg y la aceleración 3 m/s², la fuerza neta es 6 N.

**Pregunta breve de demostración:** ¿Cuál es la fuerza neta sobre 2 kg con aceleración de 3 m/s²?
**Respuesta exacta usada actualmente:** 6 N
**Comentario actual:** F = 2 × 3 = 6 newtons.

Esta pregunta breve reutiliza una opción de selección múltiple. Se necesita una pregunta y solución de referencia revisadas para el flujo estudiantil.

## Diagnóstico de vista previa · 2 preguntas

**1. Dos fuerzas de 3 N y 2 N actúan sobre un objeto en la misma dirección y el mismo sentido. ¿Cuál es la fuerza neta?** demo-g10-fis-01

Subtema: fuerza neta · Nivel: Inicial

1. **A.** 1 N
2. **B.** 5 N
3. **C.** 6 N

**Clave:** B — 5 N

**Justificación propuesta:** Las fuerzas con igual dirección y sentido se suman: 3 N + 2 N = 5 N.

---

**2. En un marco de referencia inercial, si la fuerza neta sobre un objeto es cero, ¿qué puede ocurrir?** demo-g10-fis-02

Subtema: movimiento · Nivel: Inicial

1. **A.** Permanece en reposo o sigue con velocidad constante en línea recta
2. **B.** Siempre acelera
3. **C.** Siempre se detiene

**Clave:** A — Permanece en reposo o sigue con velocidad constante en línea recta

**Justificación propuesta:** Sin fuerza neta, la velocidad vectorial permanece constante en un marco inercial.

---

## Banco de práctica · 6 preguntas

El diagnóstico adaptativo de cuenta adulta reutiliza estas seis preguntas. La pregunta 1 coincide en enunciado con la pregunta breve de demostración.

**1. ¿Cuál es la fuerza neta sobre 2 kg con aceleración de 3 m/s²?** practice-g10-fis-01

Subtema: G10-FIS:fuerza-con-masa-y-aceleracion · Nivel: 1

1. **A.** 1 N
2. **B.** 5 N
3. **C.** 6 N

**Clave:** C — 6 N

**Justificación propuesta:** F = 2 × 3 = 6 newtons.

---

**2. Si una fuerza neta de 12 N actúa sobre una masa de 3 kg, ¿cuál es su aceleración?** practice-g10-fis-02

Subtema: G10-FIS:aceleracion-con-fuerza-y-masa · Nivel: 1

1. **A.** 4 m/s²
2. **B.** 9 m/s²
3. **C.** 36 m/s²

**Clave:** A — 4 m/s²

**Justificación propuesta:** a = F/m = 12/3 = 4 m/s².

---

**3. Si una masa de 2 kg acelera a 4 m/s², ¿cuál es la fuerza neta?** practice-g10-fis-03

Subtema: G10-FIS:fuerza-con-masa-y-aceleracion · Nivel: 2

1. **A.** 2 N
2. **B.** 6 N
3. **C.** 8 N

**Clave:** C — 8 N

**Justificación propuesta:** F = ma = 8 N.

---

**4. Un objeto de 5 kg recibe una fuerza neta de 20 N. ¿Cuál es su aceleración?** practice-g10-fis-04

Subtema: G10-FIS:aceleracion-con-fuerza-y-masa · Nivel: 2

1. **A.** 4 m/s²
2. **B.** 15 m/s²
3. **C.** 100 m/s²

**Clave:** A — 4 m/s²

**Justificación propuesta:** a = F/m = 4 m/s².

---

**5. Si m = 3 kg y a = 2 m/s², ¿cuál es F?** practice-g10-fis-05

Subtema: G10-FIS:fuerza-con-masa-y-aceleracion · Nivel: 1

1. **A.** 1 N
2. **B.** 5 N
3. **C.** 6 N

**Clave:** C — 6 N

**Justificación propuesta:** F = 3 × 2 = 6 N.

---

**6. Si F = 10 N y m = 2 kg, ¿cuál es a?** practice-g10-fis-06

Subtema: G10-FIS:aceleracion-con-fuerza-y-masa · Nivel: 1

1. **A.** 5 m/s²
2. **B.** 8 m/s²
3. **C.** 20 m/s²

**Clave:** A — 5 m/s²

**Justificación propuesta:** a = 10/2 = 5 m/s².

---

## Dictamen para G10-FIS

☐ Tema y DBA adecuados ☐ Explicación y ejemplo correctos ☐ Claves y justificaciones correctas
☐ Vocabulario apropiado para 10.º

Resultado: ☐ Aprobado ☐ Aprobado con cambios ☐ Pendiente / no aprobar

Correcciones o contenido adicional necesario (segundo ejemplo y pregunta breve con solución):

_____

_____

Docente: _____ Materia/experiencia: _____

Fecha: _____ Versión revisada: _____

G10-QUI · 10.º · QUÍMICA

# Reacciones inorgánicas y balanceo

**Referencia DBA candidata:** Ciencias Naturales 10.º, DBA 3 (v.1). Solicitud al docente: confirmar grado, número, versión y correspondencia con este contenido.

## Explicación y ejemplo actuales

**Explicación:** En una ecuación química balanceada hay igual cantidad de átomos de cada elemento a ambos lados. Se cambian coeficientes, no las fórmulas de las sustancias.

**Ejemplo:** $2\ H_2 + O_2 \rightarrow 2\ H_2O$ tiene 4 átomos de H y 2 de O en cada lado.

**Pregunta breve de demostración:** ¿Cuál ecuación está balanceada?
**Respuesta exacta usada actualmente:** $2\ H_2 + O_2 \rightarrow 2\ H_2O$
**Comentario actual:** La segunda conserva dos átomos de oxígeno y cuatro de hidrógeno a cada lado.

Esta pregunta breve reutiliza una opción de selección múltiple. Se necesita una pregunta y solución de referencia revisadas para el flujo estudiantil.

## Diagnóstico de vista previa · 2 preguntas

**1. Al balancear $H_2 + O_2 \rightarrow H_2O$ con los coeficientes enteros mínimos, ¿qué coeficiente corresponde a $H_2O$?** demo-g10-qui-01

Subtema: balanceo · Nivel: Inicial

1. **A.** 1
2. **B.** 2
3. **C.** 3

**Clave:** B — 2

**Justificación propuesta:** La ecuación completa queda $2\ H_2 + 1\ O_2 \rightarrow 2\ H_2O$; conserva cuatro átomos de H y dos de O a cada lado.

---

**2. Al balancear una reacción química, ¿qué debe conservarse?** demo-g10-qui-02

Subtema: conservación · Nivel: Inicial

1. **A.** La cantidad de átomos de cada elemento
2. **B.** El orden de las palabras
3. **C.** El número de sustancias

**Clave:** A — La cantidad de átomos de cada elemento

**Justificación propuesta:** Debe haber igual número de átomos de cada elemento a ambos lados.

---

## Banco de práctica · 6 preguntas

El diagnóstico adaptativo de cuenta adulta reutiliza estas seis preguntas. La pregunta 1 coincide en enunciado con la pregunta breve de demostración.

**1. ¿Cuál ecuación está balanceada?** practice-g10-qui-01

Subtema: G10-QUI:balanceo-coeficientes · Nivel: 1

1. **A.** $H_2 + O_2 \rightarrow H_2O$
2. **B.** $2\ H_2 + O_2 \rightarrow 2\ H_2O$
3. **C.** $H_2 + 2\ O_2 \rightarrow H_2O$

**Clave:** B — $2\ H_2 + O_2 \rightarrow 2\ H_2O$

**Justificación propuesta:** La segunda conserva dos átomos de oxígeno y cuatro de hidrógeno a cada lado.

---

**2. ¿Cuántos átomos de oxígeno hay a la izquierda en $2\ H_2 + O_2 \rightarrow 2\ H_2O$?** practice-g10-qui-02

Subtema: G10-QUI:atomos-en-formulas · Nivel: 1

1. **A.** 1
2. **B.** 2
3. **C.** 4

**Clave:** B — 2

**Justificación propuesta:** La molécula $O_2$ contiene dos átomos de oxígeno.

---

**3. En $H_2O$, ¿cuántos átomos de hidrógeno hay por molécula?** practice-g10-qui-03

Subtema: G10-QUI:atomos-en-formulas · Nivel: 2

1. **A.** 1
2. **B.** 2
3. **C.** 3

**Clave:** B — 2

**Justificación propuesta:** El subíndice 2 indica dos átomos de H.

---

**4. ¿Qué coeficiente completa $H_2 + Cl_2 \rightarrow$ __ HCl?** practice-g10-qui-04

Subtema: G10-QUI:balanceo-coeficientes · Nivel: 2

1. **A.** 1
2. **B.** 2
3. **C.** 3

**Clave:** B — 2

**Justificación propuesta:** Dos moléculas de HCl conservan dos H y dos Cl.

---

**5. En $CO_2$, ¿cuántos átomos de oxígeno hay?** practice-g10-qui-05

Subtema: G10-QUI:atomos-en-formulas · Nivel: 1

1. **A.** 1
2. **B.** 2
3. **C.** 3

**Clave:** B — 2

**Justificación propuesta:** El subíndice 2 corresponde al oxígeno.

---

**6. En 2 Na + $Cl_2$ → 2 NaCl, ¿cuántos átomos de Na hay a cada lado?** practice-g10-qui-06

Subtema: G10-QUI:balanceo-coeficientes · Nivel: 1

1. **A.** 1
2. **B.** 2
3. **C.** 3

**Clave:** B — 2

**Justificación propuesta:** El coeficiente 2 indica dos átomos de sodio.

---

## Dictamen para G10-QUI

☐ Tema y DBA adecuados ☐ Explicación y ejemplo correctos ☐ Claves y justificaciones correctas ☐ Vocabulario apropiado para 10.º

Resultado: ☐ Aprobado ☐ Aprobado con cambios ☐ Pendiente / no aprobar

Correcciones o contenido adicional necesario (segundo ejemplo y pregunta breve con solución):

_____

_____

Docente: _____ Materia/experiencia: _____

Fecha: _____ Versión revisada: _____